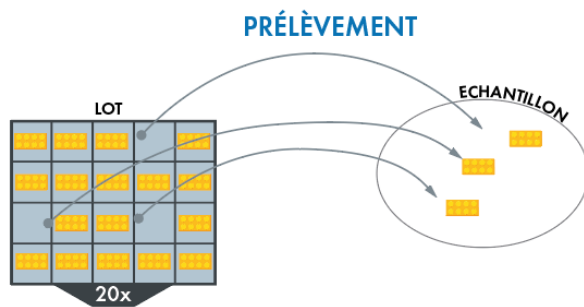


7. Le contrôle par échantillonnage

Les fondements

Les contrôles sont presque toujours indispensables pour garantir la conformité des produits et, in fine, satisfaire les clients. Toutefois, les contrôles à 100 % coûtent très cher et prennent beaucoup de temps. Il faut donc les limiter à l'essentiel. C'est là que le contrôle par échantillonnage prend tout son sens.

Le contrôle un échantillonnage est aussi appelé contrôle par prélèvement. Le principe de ce contrôle et de tirer des conclusions sur la conformité dans lot à partir des résultats obtenus sur un échantillon.



Sur quoi peut s'appliquer le contrôle par échantillonnage ?

- des produits finis
- des composants et matières premières

Les conditions nécessaires à la réalisation d'un contrôle par échantillonnage

Les produits doivent être rassemblés en lots ou en sous-lots identifiables. Chaque lot doit, autant que possible, être :

- constitué d'individus d'un seul type, de qualité similaire,
- fabriqué dans les mêmes conditions
- et essentiellement dans la même période de temps.

Pourquoi les contrôles par échantillonnages sont plus efficaces ?

- Le contrôle par échantillonnage permet de diminuer les coûts des contrôles.
- Le contrôle par échantillonnage est plus rapide à mettre en œuvre que les contrôles à 100%.
- Même si les contrôles par échantillonnage sont moins efficaces, ils sont toutefois plus efficaces que les contrôles à 100%. En effet, globalement, l'énergie des contrôleurs sera mieux utilisée si l'on fait des contrôles par échantillonnage que si l'on fait des contrôles à 100%.

Échantillonner c'est trouver des compromis

Lorsque l'on réalise un échantillonnage, on préserve des ressources humaines et matérielles par rapport à un contrôle à 100%. On gagne donc de l'argent.

Lorsque l'on réalise un échantillonnage, on prend nécessairement un risque de prendre de mauvaises décisions. Le risque peut être de deux natures :

- Risque de laisser passer des pièces non-conformes
- Risque de refuser des lots à tort

Les normes

Afin de déterminer est l'effectif d'échantillon (nombre d'individus constituant un échantillon) et les règles de décision. Les contrôleurs peuvent s'appuyer sur des normes.

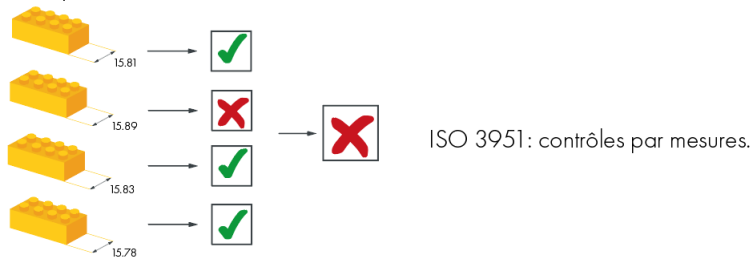
La série de normes ISO 2859 est utilisée pour les contrôles par attributs et la série ISO 3951 pour les contrôles par mesures.

- La série de normes ISO 2859 est relative à l'échantillonnage pour les contrôles par attributs.
- La série de normes ISO 3951 est relative à l'échantillonnage pour les contrôles par mesures.

Exemple de contrôle de l'aspect des Lego



Exemple de contrôle dimensionnel



Les normes proposent des **plan d'échantillonnage** qui dit :

- combien de pièces on va contrôler,
- et à partir de combien de pièces non conformes on accepte ou on refuse le lot.

Tableau 2-C — Plans d'échantillonnage simple en contrôle réduit (Tableau général)

Lettre-code d'effectif d'échantillon	Effectif de l'échantillon	Niveau de qualité acceptable (NQA), pourcentage d'individus non conformes et non-conformités par 100 individus (contrôle réduit)																															
		0,010	0,015	0,025	0,040	0,065	0,10	0,15	0,25	0,40	0,65	1,0	1,5	2,5	4,0	6,5	10	15	25	40	65	100	150	250	400	650	1 000						
		Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re
A	2	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
B	2	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
C	2	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
D	3	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
E	5	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
F	8	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
G	13	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
H	20	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
J	32	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
K	50	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
L	80	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
M	125	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
N	200	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
P	315	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Q	500	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
R	800	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

↕ = Utiliser le premier plan d'échantillonnage figurant sous la flèche. Si l'effectif de l'échantillon est égal ou supérieur à l'effectif du lot, effectuer un contrôle à 100 %.

↗ = Utiliser le premier plan d'échantillonnage figurant au-dessus de la flèche.

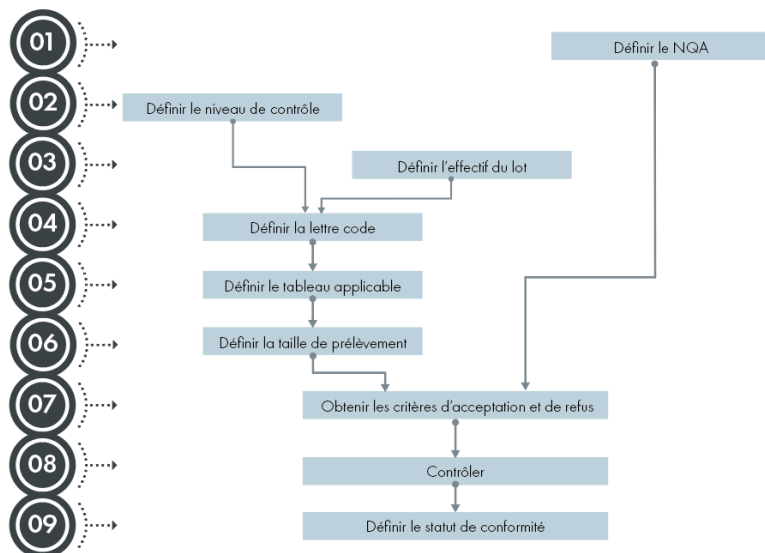
Ac = Critère d'acceptation

Re = Critère de rejet

Exemple de tableau de plan d'échantillonnage

Les étapes d'utilisation de la norme

Pour mettre en œuvre le contrôle par échantillonnage, il faut suivre une procédure bien définie. Cela suppose de passer par plusieurs tableaux présent dans la norme.



Indications de la norme

Tableau 1 : lettre code d'effectif d'échantillon : S-3, S-4, I, II ou III

Tableau 1 : lettre code d'effectif d'échantillon : N

Tableau 1 : lettre code d'effectif d'échantillon : lettre (de A à R)

Tableau 2 – Plans d'échantillonnage simple en contrôle

Tableau 2 – Plans d'échantillonnage simple en contrôle : n

Tableau 2 – Plans d'échantillonnage simple en contrôle : Ac ou Re

Explication des étapes

1. Choisir le niveau NQA (ou AQL)

On décide si on veut un contrôle normal, plus léger ou plus sévère (niveaux S-3, S-4, I, II, III).

2. Choisir le niveau de contrôle

On décide si on veut un contrôle normal, plus léger ou plus sévère (niveaux S-3, S-4, I, II, III).

3. Connaître la taille du lot

Combien de pièces il y a dans le lot ? (N pièces)

4. Choisir le NQA

On décide quel pourcentage de défauts on accepte au maximum (ex. NQA = 1 %).

5. Aller au Tableau 1 : trouver la lettre-code

Avec la taille du lot et le niveau de contrôle, le Tableau 1 donne une **lettre** (A, B, C... R).

Cette lettre sert de raccourci pour la suite.

6. Aller au Tableau 2 : trouver la taille de l'échantillon

Dans le Tableau 2, on cherche :

- la **colonne du NQA choisi**,

- la **ligne de la lettre-code**.

On lit alors **n** : le nombre de pièces à prélever et contrôler.

7. **Toujours dans le Tableau 2 : lire Ac et Re**

Sur la même ligne, on trouve :

- **Ac** : nombre maximum de pièces non conformes pour **accepter** le lot,
- **Re** : nombre de pièces non conformes à partir duquel on **rejette** le lot.

8. **Faire le contrôle**

On prélève **n pièces au hasard**, on les contrôle et on compte les non-conformes.

9. **Décider si le lot est conforme ou non**

- Si le nombre de non-conformes $\leq Ac \rightarrow$ **lot accepté**
- Si le nombre de non-conformes $\geq Re \rightarrow$ **lot rejeté**

Remarque pour l'étape 7

Si aucun plan d'échantillonnage n'est disponible (aucune valeur) pour une combinaison de NQA et une lettre-code d'effectif d'échantillon données, les tableaux orientent l'utilisateur vers une lettre différente.

- Suivre la flèche jusqu'au prochain couple de critères défini.
- Prendre connaissance de l'effectif d'échantillon présent sur la même ligne que les critères.

Exemple

Exemple avec la **lettre G**, et un **NQA** de **0.10 %**, nous ne trouvons pas de valeur de critère.

Nous suivons la flèche jusqu'à la ligne de la **lettre K**.

Nous obtenons l'indication de la taille de l'échantillon à prélever qui est maintenant égale à **125**.

- 0 est le critère d'acceptation,
- 1 est le critère de rejet.

Tableau 2-A — Plans d'échantillonnage simple en contrôle normal (Tableau général)

Lettre-code d'échantillon	Effectif de l'échantillon	Niveau de qualité acceptable (NQA), pourcentage d'individus non conformes et non-conformités par 100 individus (contrôle normal)																											
		0,010	0,015	0,025	0,040	0,065	0,10	0,15	0,25	0,40	0,65	1,0	1,5	2,5	4,0	6,5	10	15	25	40	65	100	150	250	400	650	1 000		
		Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	
A	2																												
B	3																												
C	5																												
D	8																												
E	13																												
F	20																												
G	32																												
H	50																												
J	80																												
K	125																												
L	200																												
M	315																												
N	500																												
P	800																												
Q	1 250																												
R	2 000																												

⇩ = Utiliser le premier plan d'échantillonnage figurant sous la flèche. Si l'effectif de l'échantillon est égal ou supérieur à l'effectif du lot, effectuer un contrôle à 100 %.

⇧ = Utiliser le premier plan d'échantillonnage figurant au-dessus de la flèche.

Ac = Critère d'acceptation